



CURSO DE
AVALIAÇÃO
DE IMÓVEIS

MÓDULO BÔNUS

Avaliações com o uso da Inferência Estatística

Você está no Módulo Bônus

Introdução à Avaliação de Imóveis

Neste módulo, você vai aprender como utilizar ferramentas estatísticas para dar mais precisão às suas avaliações. Através da regressão linear e da análise de variáveis, você poderá criar modelos mais robustos para estimar o valor de mercado de um imóvel. Também vai aprender a usar o Excel para aplicar testes, validar modelos e calcular intervalos de confiança, seguindo as exigências da NBR 14.653.

As disciplinas deste módulo são:

- 1 Avaliações com Uso da Inferência Estatística
- 2 Conceitos Básicos de Estatística e Regressão Linear
- 3 Tipos de Medidas
- 4 Fundamentos de Dispersão e Distribuição
- 5 Regressão Linear
- 6 Regressão Linear: Gráfico de Dispersão
- 7 Regressão Linear: Linha de Tendência
- 8 Regressão Linear: Teste de validação da variável independente
- 9 Regressão Linear: Teste de significância do modelo (F)
- 10 Regressão Linear: Intervalo de Confiança
- 11 Regressão Linear: Campo de Arbítrio
- 12 Regressão Linear: Enquadramento do modelo
- 13 Habilitando a Ferramenta no Excel
- 14 Roteiro para Inferência Estatística (10 Passos)
- 15 Praticando Inferência Estatística

Você pode [clicar nos links acima](#) para ir direto a página da disciplina.

Bons estudos!

AVALIAÇÕES COM USO DA INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

No campo das avaliações imobiliárias, a **ABNT NBR 14.653** contempla dois caminhos metodológicos principais: o Anexo A, que trata das avaliações com uso de **inferência estatística**, e o Anexo B, voltado para o **tratamento de fatores**:

NBR ANEXO A

Procedimentos para utilização de modelos de regressão linear.

NBR ANEXO B

Procedimentos para utilização de tratamento de fatores.

Embora ainda menos frequente entre corretores, o uso da inferência estatística tem ganhado espaço à medida que o **Corretor Avaliador** busca aprimoramento técnico, investe em formação complementar e se aproxima dos padrões da Engenharia de Avaliações. A adoção desse método demonstra não apenas domínio do mercado, mas também rigor metodológico, capacidade de tratar grandes volumes de dados com critérios objetivos e alinhamento com o que há de mais respeitado no meio técnico.

A **inferência estatística** permite identificar, por meio de modelos de regressão, quais características de um imóvel impactam diretamente seu valor de mercado, como metragem, localização, padrão construtivo, entre outros. Além disso, oferece ao avaliador parâmetros confiáveis de variância, dispersão, intervalo de confiança e grau de significância — requisitos fundamentais para a validação técnica do modelo utilizado, conforme estabelece o Anexo A da norma.

MAS, O QUE É ESTATÍSTICA?

Estatística é uma ciência definida por um conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, organizar, descrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos. Esses dados podem ser realizados em quaisquer áreas do conhecimento, pois ela é aplicável em Avaliação de Imóveis, em dados para fins farmacêuticos, em dados populacionais, em dados industriais, contábeis, administrativos, entre outros, ou seja, ela é um método científico confiável para que se possa inferir estatisticamente uma quantidade de amostra a fim de chegar a um resultado próximo a realidade que se pretende analisar.

Sendo assim, a grosso modo pode-se dividir a Estatística em três grandes áreas:

**ESTATÍSTICA
DESCRITIVA**

Visa descrever e organizar os dados com objetivo de facilitar a compreensão e utilização das informações que serão extraídas.

PROBABILIDADE

A teoria de probabilidade permite a descrição de fenômenos aleatórios oriundos das incertezas.

**INFERÊNCIA
ESTATÍSTICA**

Pode ser definida como um conjunto de procedimentos estatísticos que têm por finalidade generalizar conclusões de uma amostra para uma população.

CONCEITOS BÁSICOS DE ESTATÍSTICA E A REGRESSÃO LINEAR

A **Inferência Estatística** é o conjunto de técnicas que permite analisar amostras de dados e, com base nelas, fazer estimativas ou tirar conclusões sobre uma população maior. Em essência, ela utiliza raciocínio fundamentado em evidências e provas para extrapolar informações obtidas de um **subconjunto** (amostra) para um **conjunto maior** (população).

Essa abordagem é essencial quando não é viável analisar a totalidade dos dados devido a limitações de tempo, custo ou acesso. Por meio de métodos como **intervalos de confiança, testes de hipóteses e análises preditivas**, a inferência estatística possibilita identificar padrões, medir diferenças e estimar variáveis com um grau de certeza definido, sempre considerando o impacto da variabilidade e da incerteza presentes nas amostras.

São definições importantes em Estatística:

POPULAÇÃO

A população é o conjunto total de elementos que possuem uma característica ou atributo em comum que se deseja estudar. Em termos estatísticos, a população se refere a todos os dados ou unidades que estão dentro do escopo de interesse de um estudo ou análise.

Num estudo sobre os valores de imóveis em uma determinada cidade, a população seria o total de todos os imóveis nessa cidade que têm as características de interesse (como área, preço, localização, etc.).

AMOSTRA

A amostra é um subconjunto da população, ou seja, um número limitado de elementos selecionados para representar toda a população. A amostra é escolhida de forma a refletir as características da população, para que os resultados obtidos a partir da amostra possam ser generalizados para a população.

A amostra pode ser selecionada de diferentes maneiras, e a qualidade dessa amostra depende de como ela é escolhida. Existem métodos de amostragem aleatória (onde todos os elementos da população têm a mesma chance de ser escolhidos) e métodos não aleatórios (onde a seleção é baseada em algum critério específico).

Tipos de Amostra:

- **Amostra aleatória simples:** Cada elemento da população tem a mesma chance de ser selecionado.
- **Amostra estratificada:** A população é dividida em grupos (estratos), e elementos são selecionados de cada grupo.
- **Amostra por conveniência:** Seleção de amostra com base em facilidade de acesso, sem garantir representatividade.

VARIÁVEL

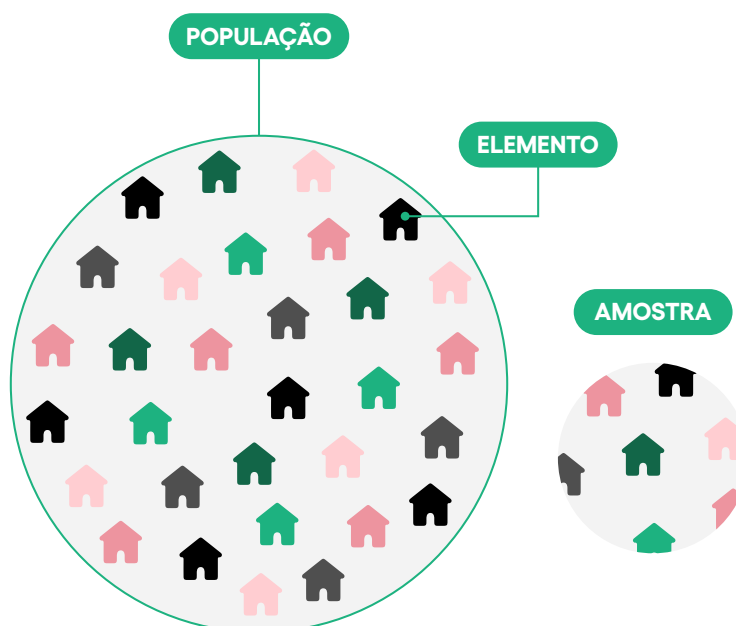
Uma variável é qualquer característica ou atributo que pode ser medido ou categorizado em uma pesquisa ou estudo. As variáveis podem assumir diferentes valores e podem ser quantitativas ou qualitativas.

Variáveis Quantitativas (ou numéricas): São aquelas que podem ser expressas em números e podem ser submetidas a operações matemáticas. Elas podem ser contínuas ou discretas.

- **Contínuas:** Podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo, como a altura de uma pessoa, o preço de um imóvel, a temperatura, etc.
- **Discretas:** São aquelas que assumem valores inteiros, como o número de filhos em uma família, o número de carros em uma garagem, etc.

Variáveis Qualitativas (ou categóricas): São aquelas que representam características ou qualidades que não podem ser medidas numericamente, mas sim classificadas em categorias.

- **Nominais:** Categorias sem uma ordem específica, como a cor de um carro (azul, vermelho, branco).
- **Ordinais:** Categorias que têm uma ordem específica, como o nível de escolaridade (fundamental, médio, superior).



No caso de avaliação de imóveis, teremos dois tipos de variáveis, a variável dependente (que sempre será o valor unitário do metro quadrado – R\$/m²), e as variáveis independentes (que representam as características do bem a ser inferido, como exemplo: área, frente, profundidade, topografia etc.).

VARIÁVEIS

Variável cujo comportamento se pretende explicar pelas variáveis independentes.

VARIÁVEIS INDEPENDENTES

Variáveis que dão conteúdo lógico à variação dos preços de mercado coletados na amostra.

Dentre as variáveis independentes a serem analisadas podemos ter as qualitativas, as quantitativas, as dicotômicas, as discretas, a Dummy, a Proxy, entre outras.



VARIÁVEIS QUALITATIVAS

Variáveis que não podem ser medidas ou contadas, mas apenas ordenadas ou hierarquizadas de acordo com atributos inerentes ao bem.

VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

Variáveis que podem ser medidas ou contadas.

VARIÁVEIS DICOTÔMICA

Variável que assume apenas duas posições. São conhecidas também como variáveis de "dummies" de estado zero-um e outros termos.

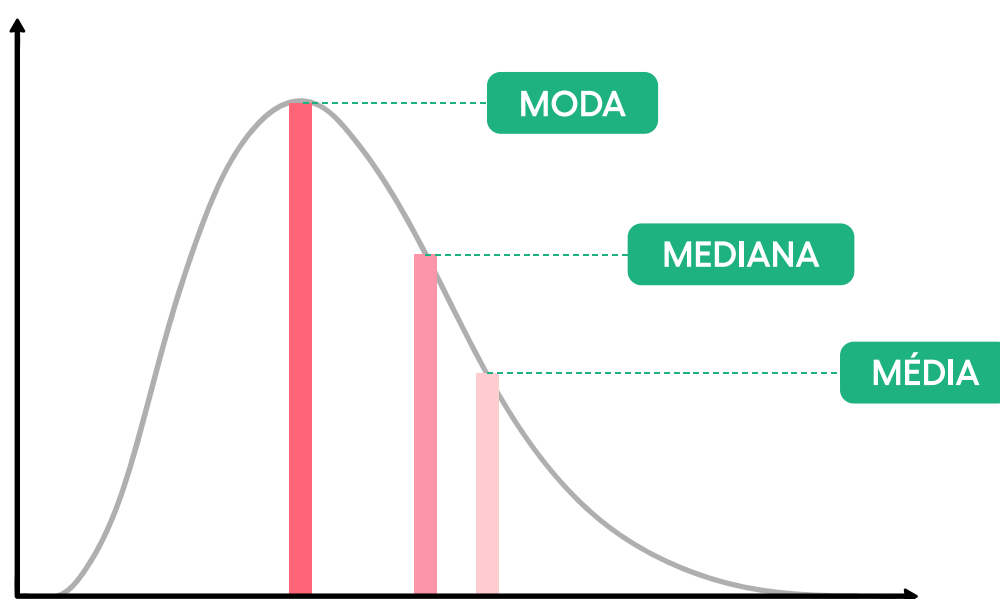
VARIÁVEIS PROXY

Variável utilizada para substituir outra de difícil mensuração e que se presume guardar com ela relação de pertinência, obtida por meio de indicadores publicados ou inferidos em outros estudos de mercado.

TIPOS DE MEDIDAS

As medidas de tendência central desempenham um papel fundamental por indicarem valores representativos dos dados analisados. Essas medidas, como a **Média**, a **Mediana** e a **Moda**, permitem compreender com clareza a distribuição das informações coletadas.

Aplicadas especificamente na avaliação de imóveis, elas auxiliam o avaliador a determinar um valor mais justo e coerente com o mercado, identificando com precisão qual é o valor típico ou mais frequente para determinada região ou tipo de imóvel.



A **Média**, é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se o total pelo número de elementos. A média fornece uma visão geral do conjunto de dados, mas pode ser influenciada por valores extremos.

A **Mediana** é o valor central que separa a metade inferior da metade superior de um conjunto de dados ordenado. Se o número de observações for ímpar, a mediana é o valor central; se for par, é a média dos dois valores centrais.

A **Moda** refere-se ao valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Um conjunto pode ser unimodal (uma moda), bimodal (duas modas) ou multimodal (mais de duas modas).

PRATICANDO

AMOSTRA	PREÇO
01	R\$ 150.000,00
02	R\$ 155.000,00
03	R\$ 158.000,00
04	R\$ 200.000,00
05	R\$ 200.000,00
06	R\$ 200.000,00
07	R\$ 225.000,00
08	R\$ 235.000,00

CALCULANDO A MÉDIA

Conhecida como **média aritmética simples**, é a operação em que todos os dados de um determinado conjunto são somados e divididos pelo valor total de membros encontrados, ou seja:

$$M = (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n) / n$$

Sendo:

- **M:** média
- **x:** os valores quantitativos
- **n:** quantidade de elementos do conjunto

A média entre {01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08}, por exemplo, é feita da seguinte maneira:

- x1: 150.000,00
- x2: 155.000,00
- x3: 158.000,00
- x4: 200.000,00
- x5: 200.000,00
- (...)
- n: 8, pois são cinco componentes dentro do conjunto.

Substituindo na fórmula, teremos:

$$M = (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n) / n$$

$$M = (200.000,00 + 155.000,00 + (...) 235.000,00) / 8$$

$$M = 1.523.000,00 / 8 = \textbf{R\$ 190.375,00}$$

CALCULANDO A MODA

A Moda é o valor que mais aparece dentro de um conjunto quantitativo. Com isso, para identificá-la, é necessário encontrar a frequência de determinados dados.

Levando em consideração os dados da amostra {01, 02, 03, **04, 05, 06**, 07, 08}, nota-se que os valores das amostras 04, 05 e 06 se repetem. Portanto, a moda é de valor **R\$ 200.000,00**.

CALCULANDO A MDIANA

A Mediana significa a medida central de um conjunto de dados. O seu cálculo depende de certas regras. Confira:

- Os valores quantitativos devem ser arrumados em ordem crescente.
- Quando a quantidade de elementos forma um **conjunto par**, a mediana é o resultado da soma de duas medidas centrais divididas por dois, isto, é: **$(x_m + x_n) / 2$** .
- Quando a quantidade de elementos forma um conjunto ímpar, a mediana é o valor que separa os lados maiores e menores do próprio conjunto.

Logo, deve-se colocar em ordem crescente, portanto observa-se que o conjunto é formado por 8 amostras, então a mediana será o resultado da soma e divisão entre duas medidas centrais, neste caso a quarta e quinta amostra.

Exemplo:

$$Md = 200.000,00 + 200.000,00 / 2$$

$$\mathbf{Md = 200.000,00}$$

UNIDADE 04

FUNDAMENTOS DE DISPERSÃO E DISTRIBUIÇÃO NA AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA

ESTIMADORES DE DISPERSÃO

Este dado vai mostrar o quanto é espremida ou esticada uma distribuição, ou seja, nos revela a sua variabilidade, seu espalhamento.

Nela pode-se verificar a:

Amplitude (A)

É a distância numérica entre o maior e o menos valor dentro do conjunto;

Variância S^2_x

Este dado revela o quanto os valores se encontram distantes de um valor esperado.

É definida como a média dos quadrados das diferenças entre os valores em relação a sua própria média e é expressa, matematicamente, como:

$$S^2_x = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

S^2_x variância

x_i elemento da posição i

$\bar{x}$ média aritmética da amostra

n número de elementos da amostra

Desvio Padrão S_x

Indica a regularidade de um conjunto de dados em função de sua média aritmética.

⋮

$$S_x = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

S_x desvio padrão

x_i elemento da posição i

$\bar{x}$ média aritmética da amostra

n número de elementos da amostra

Coeficiente de Variação CV_x

$$CV_x = \frac{S_x}{\bar{x}}$$

CV_x coeficiente de variação

S_x desvio padrão

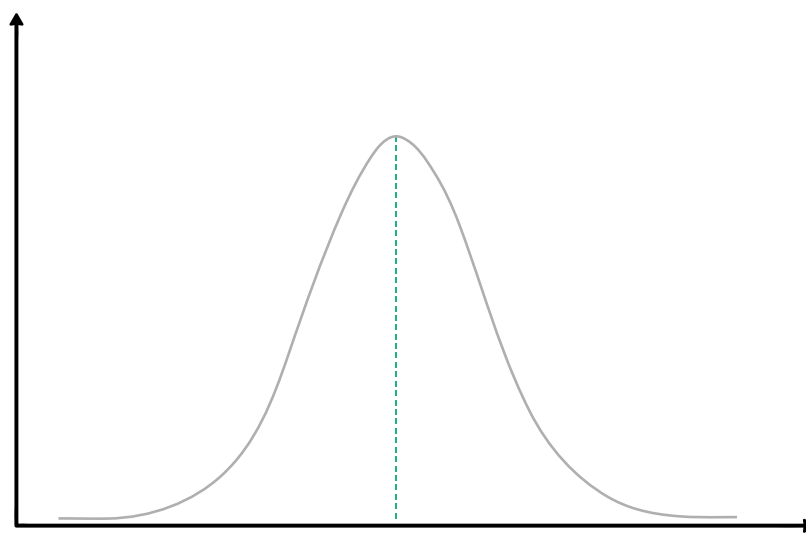
$\bar{x}$ média aritmética da amostra

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

A distribuição normal é uma das distribuições de probabilidade mais utilizadas para modelar fenômenos naturais e é representada pela curva de Gauss.

CURVA DE GAUSS

PROBABILIDADE



VALORES OBSERVADOS

Desse modo, a partir da distribuição normal é possível inferir a probabilidade de uma observação assumir um valor entre dois pontos quaisquer, que equivale à área do gráfico compreendida entre esses dois pontos.

CRITÉRIOS BÁSICOS ABNT NBR 15653-2

- (a) Regressores testados a um nível de significância devem ter no máximo 30%.
- (b) Critério de identificação de “outliers”: Intervalo de $\pm 2,00$ desvios padrões em torno da média.
- (c) Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, a um nível de significância de 10%.
- (d) Teste de autocorrelação de Durbin-Watson, a um nível de significância de 5,0%.
- (e) Intervalos de confiança de 80,0% para os valores estimados.

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

A análise da significância estatística é considerada um procedimento para verificar a discrepância de uma hipótese estatística em relação à quantidade de amostra, utilizando uma medida de evidência (p-valor).



*Importante saber que o nível de significância é **tradicionalmente fixado em 0,05** e isso resulta numa probabilidade de erro de 5%.*



OUTLIERS

Os outliers são dados dentro da amostra que se diferenciam em muito de todos os outros dados. São literalmente pontos fora da curva normal, ou seja, um outlier é um valor discrepante da normalidade e que provavelmente irá causar anomalias nos resultados obtidos.

São causas de surgimento de outliers:

- Pouco dados amostrais;
- Coleta incorreta de dados de mercado;
- Distribuição anormal de dados;
- Valores atípicos; Entre outros.

Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov

O teste de Normalidade, também conhecido como teste KS ou teste K-S pode ser usado para comparar uma amostra com uma distribuição de probabilidade de referência (teste K-S uniamostrai) ou duas amostras uma com a outra (teste K-S biamostrai). Recebe este nome em homenagem aos matemáticos russos Andrei Kolmogorov e Nikolai Smirnov.

O uso deste teste trás como vantagens a possibilidade de ser aplicado sem restrição para pequenas quantidades de amostras e pode ser usado para obter as bandas de confiança para $F(x)$ $F(x)$.

Teste de autocorrelação de Durbin-Watson

Para testar a presença de autocorrelação nos erros de um modelo de regressão, deve-se aplicar o teste de Durbin-Watson. A autocorrelação nos revela que os erros de observações adjacentes são correlacionados, logo a regressão dos mínimos múltiplos quadrados pode menosprezar erros de padrão dos coeficientes, e isso, pode gerar dados falsos no meio da regressão, apresentando resultados não coerentes.

INTERVALOS DE CONFIANÇA

Sobre o intervalo de confiança, é importante saber que ele está diretamente relacionado ao nível de confiança.

O nível de confiança por sua vez é a frequência com a qual o intervalo observado contém o valor correto para o parâmetro de interesse, notadamente quando o experimento é repetido várias vezes.

Por exemplo, o nível de confiança de 80% significa que 80% dos intervalos de confiança construídos a partir das amostras aleatórias contém o valor verdadeiro do parâmetro.

Portanto, com base nos conceitos básicos de estatística e regressão linear, deve praticá-lo. Para isso a ferramenta mais recomendada, pois é de acesso a todo profissional que possui Office, é o Excel.

REGRESSÃO LINEAR

A regressão linear identifica a melhor reta (no caso de uma regressão linear simples) ou plano (quando há várias variáveis explicativas) que se ajusta aos dados observados, minimizando os erros entre os valores reais e os valores previstos pelo modelo.

A regressão linear pode ser simples, envolvendo apenas uma variável independente, ou múltipla, quando se utiliza mais de uma variável explicativa. Além disso, sua aplicação permite não apenas prever valores futuros, mas também compreender a importância relativa de diferentes variáveis explicativas sobre o fenômeno estudado.

Na avaliação imobiliária, por exemplo, a regressão linear pode ser usada para estimar o valor de mercado de imóveis com base em variáveis como localização, tamanho, idade da construção, número de quartos, entre outras. Assim, essa técnica é fundamental para avaliações mais precisas e decisões baseadas em dados.

Ao longo dos próximos conteúdos, vamos visualizar todos os **PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE MODELOS DE REGRESSÃO LINEAR**, conforme dita a:

14.653-2 ANEXO A

- Número mínimo de elementos
- Gráfico de dispersão
- Linha de tendência
- Coeficiente de correlação de Pearson (r)
- Teste de validação da variável independente
- Teste de significância do modelo
- Intervalo de confiança
- Campo de arbítrio
- Enquadramento do modelo

NÚMERO MÍNIMO DE ELEMENTOS

Para se evitar a micronumerosidade, o número mínimo de dados efetivamente utilizados (n) no modelo deve obedecer aos critérios, com respeito ao número de variáveis independentes (k):

Grau de fundamentação mínimo

$$n = 3(k+1)$$

$$\begin{aligned} n \leq 30 &\rightarrow ni \leq 3 \\ 30 < n \leq 100 &\rightarrow ni \leq 10\%n \\ n < 100 &\rightarrow ni \leq 10 \end{aligned}$$

ONDE:

- n** Quantidade mínima de dados efetivamente utilizados.
- K** Número de variáveis independentes utilizadas no modelo.
- ni** Número de dados de mesma característica, no caso de utilização de variáveis dicotômicas e variáveis qualitativas expressas por códigos alocados ou códigos ajustados.

14.653-2

Tabela I - Grau de fundamentação do modelo em relação ao número de elementos (item 2).

ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU		
		III	II	I
1	Caracterização do imóvel avaliando.	Completa quanto a todas variáveis analisadas.	Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo.	Adoção de situação paradigma.
2	Quantidade mínima de dados efetivamente utilizados.	6 (K+1), onde é o número de variáveis independentes.	4 (K+1), onde é o número de variáveis independentes.	3 (K+1), onde é o número de variáveis independentes.
⋮				

3	Identificação dos dados de mercado.	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto e características observadas no local pelo autor do laudo.	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem.	Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo.
4	Extrapolação.	Não admitida.	Admitida apenas para uma variável, não ultrapasse 15% do valor calculado, no limite da fronteira amostral, para a referida variável.	Admitida desde que o valor estimado não ultrapasse 20% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as variáveis referidas simultaneamente.
5	Nível de significância (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal).	10%	20%	30%
6	Nível de significância máximo admitido nos demais testes estatísticos realizados.	1%	2%	5%

REGRESSÃO LINEAR - GRÁFICO DISPERSÃO

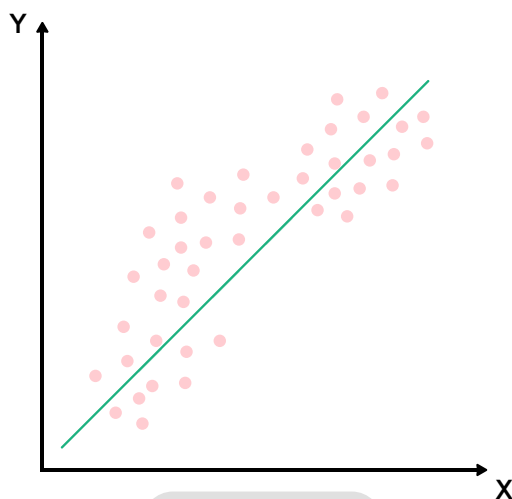
O **gráfico de dispersão** é uma ferramenta estatística visual que ajuda a identificar e analisar a relação entre duas variáveis quantitativas. Ao colocar uma variável no eixo horizontal (geralmente chamada de variável independente ou explicativa, representada por "X") e outra no eixo vertical (variável dependente ou resposta, representada por "Y"), conseguimos observar o padrão de relacionamento entre elas.

A ideia principal deste gráfico é visualizar claramente como as mudanças em uma variável afetam ou estão associadas às mudanças em outra. Cada ponto no gráfico representa uma observação individual, indicando o valor específico das duas variáveis naquele registro.

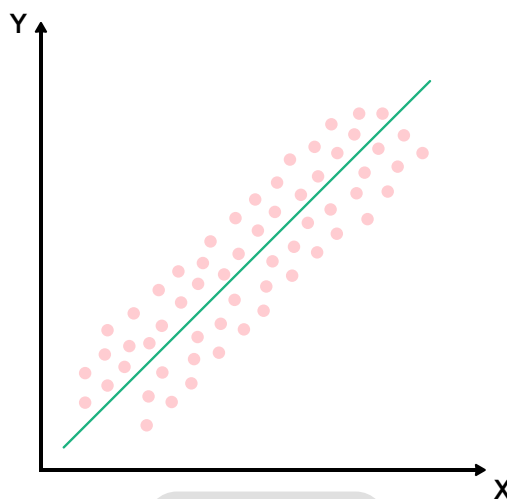
*Por exemplo, ao avaliarmos imóveis, podemos colocar no eixo "X" uma **variável independente** como a **área construída**, e no eixo "Y" o valor de mercado do imóvel, que seria a **variável dependente**.*

Este tipo de gráfico deixa visível se uma variável causa interferência na outra. Então, se você possui uma variável dependente "Y", ela é o efeito que se relaciona às variáveis independentes "X", que são as causas, em um formato $y = f(x)$.

GRÁFICOS DE DISPERSÃO



NÃO LINEAR



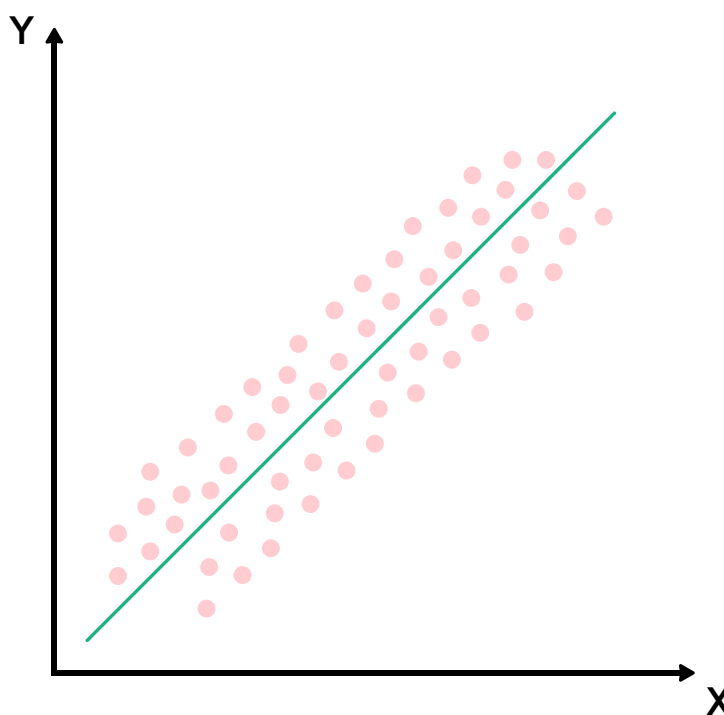
LINEAR

REGRESSÃO LINEAR - LINHA DE TENDÊNCIA

A linha de tendência na regressão linear **representa a melhor reta possível** que atravessa um conjunto de pontos, indicando uma relação linear entre duas variáveis, a independente (X) e a dependente (Y). Essa linha é obtida matematicamente, pelo método dos mínimos quadrados, que busca minimizar a soma das distâncias (ou erros) quadráticos entre os pontos observados e a linha calculada. Quanto mais próximos os pontos estiverem dessa linha, melhor é o ajuste do modelo aos dados coletados.

A linha de tendência modela a relação linear entre X e Y, e o valor de correlação de Pearson quantifica o quão bem os dados se ajustam ao modelo.

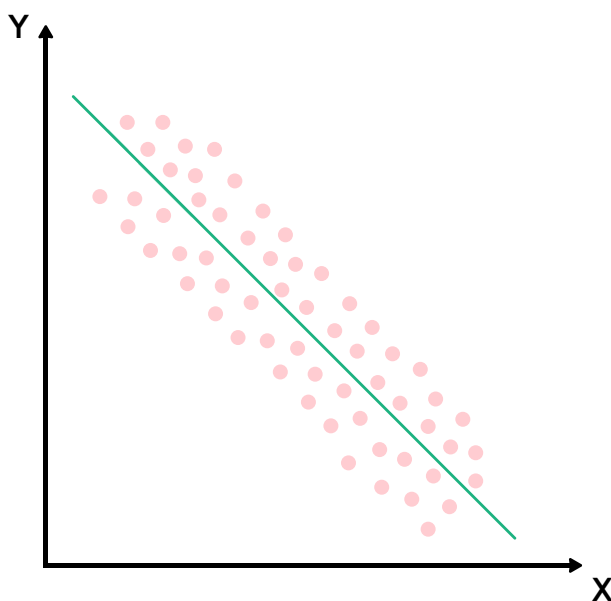
GRÁFICO DE DISPERSÃO



CORRELAÇÃO POSITIVA

Correlação positiva (r próximo de +1): Indica que quando uma variável aumenta, a outra também aumenta, resultando em pontos com uma tendência crescente ao longo do gráfico. Um exemplo pode ser a relação entre área do imóvel (X) e valor do imóvel (Y), onde normalmente um imóvel maior tende a ter um valor maior.

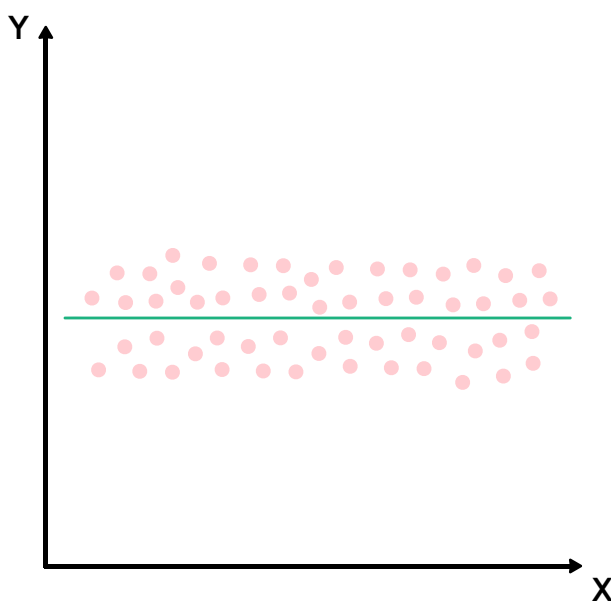
GRÁFICO DE DISPERSÃO



CORRELAÇÃO NEGATIVA

Correlação negativa (r próximo de -1): Indica uma relação inversa entre as variáveis. Quando uma aumenta, a outra diminui, resultando em uma linha com tendência decrescente. Por exemplo, a idade da construção (X) e o valor do imóvel (Y), onde geralmente construções mais antigas tendem a valer menos.

GRÁFICO DE DISPERSÃO



CORRELAÇÃO NULA

Correlação nula ou próxima de zero ($r \approx 0$): Indica que não existe uma relação linear evidente entre as variáveis. Nesse caso, os pontos aparecem espalhados aleatoriamente no gráfico, sem qualquer tendência clara, mostrando que as variáveis não se afetam diretamente.

Além de verificar a direção da correlação, podemos analisar também sua intensidade, observando a dispersão dos pontos em relação à linha de tendência.

Assim temos:

- **Correlação forte:** os pontos ficam muito próximos da linha de tendência, indicando uma relação bem definida e estável entre as variáveis.
- **Correlação fraca:** os pontos ficam espalhados de maneira menos definida em torno da linha de tendência, demonstrando que embora haja relação, esta não é muito clara ou estável.
- **Correlação perfeita:** todos os pontos estão exatamente sobre a linha de tendência, indicando uma relação perfeitamente linear entre as variáveis ($r = \pm 1$).

Em resumo:

Coeficiente de correlação

$$r = 0$$

relação nula

$$0 < r \leq 0,3$$

relação fraca

$$0,3 < r \leq 0,7$$

relação média

$$0,7 < r \leq 0,9$$

relação forte

$$0,9 < r < 1$$

relação fortíssima

$$r = 1$$

relação perfeita

REGRESSÃO LINEAR - TESTE DE VALIDAÇÃO DA VARIÁVEL INDEPENDENTE

O teste de validação da **variável independente**, ou também chamado de teste **t-Student**, é uma etapa crucial na análise de modelos estatísticos e econométricos. Essa ferramenta é utilizada para determinar se uma variável independente possui impacto significativo sobre uma variável dependente, dentro de uma análise de regressão linear.

Na prática, ele verifica individualmente a importância ou relevância de cada variável do modelo, indicando se a relação encontrada entre as variáveis ocorreu por acaso ou realmente reflete o comportamento do fenômeno analisado.

HIPÓTESE NULA (H_0)

A variável independente analisada **não exerce influência significativa sobre a variável dependente** (ou seja, seu coeficiente é estatisticamente igual a zero).

HIPÓTESE ALTERNATIVA (H_1)

A variável independente **exerce influência significativa sobre a variável dependente** (o coeficiente é diferente de zero).

CÁLCULO DA ESTATÍSTICA “t”

A partir dos dados obtidos pela regressão, é calculado um valor denominado “estatística t”, que compara o coeficiente estimado da variável com o desvio padrão do coeficiente. Quanto maior o valor absoluto da estatística t, mais significativa é a variável.

ANÁLISE DO p-VALOR

Após obter a estatística t, calcula-se o p-valor, que é a probabilidade de observar esse resultado (ou ainda mais extremo) considerando que a hipótese nula é verdadeira. Se o p-valor for inferior ao nível de significância adotado (normalmente 5%, ou 0,05), a hipótese nula é rejeitada, e a variável é considerada significativa.

Tabela I - Grau de fundamentação do modelo em relação ao nível de significância (item 6).

ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU		
		III	II	I
6	Nível de significância máximo admitido para a rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Snedecor.	1%	2%	5%

EXEMPLO

Imagine um perito avaliador que deseja avaliar imóveis residenciais com base nas seguintes variáveis:

- **Área construída (m²);**
- **Número de quartos;**
- **Idade da construção.**

Após aplicar a regressão linear múltipla, obteve os seguintes resultados:

VARIÁVEL	COEFICIENTE	ESTATÍSTICA t	p-VALOR
Área construída	2.850	5,24	0,001
Nº de quartos	10.500	2,76	0,006
Idade construção	-950	-0,82	0,42

Analisando os resultados através do teste t-Student:

- **Área construída:** p-valor = 0,001

Resultado: Altamente significativo ($p < 0,05$). A área construída impacta diretamente no valor do imóvel.

- **Número de quartos:** p-valor = 0,006

Resultado: Significativo ($p < 0,05$). O número de quartos também influencia o valor do imóvel, porém menos que a área construída.

• **Idade da construção:** p-valor = 0,42

Resultado: Não significativo ($p > 0,05$). A idade do imóvel não apresentou influência estatisticamente significativa nessa amostra e pode ser descartada do modelo.

REGRESSÃO LINEAR - TESTE DE SIGNIFICÂNCIA DO MODELO (F)

Já o **Teste de Significância do Modelo** é uma ferramenta estatística amplamente utilizada em análises de regressão para avaliar a adequação do **modelo como um todo**. Ele verifica se existe uma relação estatisticamente significativa entre a variável dependente (o resultado que se deseja explicar ou prever) e o conjunto completo de variáveis independentes (os fatores explicativos).

No contexto de aplicação à **Avaliação de Imóveis**, o Teste F é usado para validar se o conjunto de características dos imóveis (como área, número de quartos, vagas de garagem, localização, entre outros) tem um impacto significativo no preço ou valor estimado do imóvel (variável dependente).

EXEMPLO

O teste de significância do modelo (F) avalia se as variáveis independentes, como **área, número de quartos e vagas de garagem**, explicam significativamente o preço dos imóveis. Ele compara a variância explicada pelo modelo (SSR) com a variância residual (SSE).

SOMA DOS QUADRADOS EXPLICADA (SSR)	800.000.000
SOMA DOS QUADRADOS DOS RESÍDUOS (SSE)	200.000.000
GRAUS DE LIBERDADE DA REGRESSÃO	($k=4$)
GRAUS DE LIBERDADE DOS RESÍDUOS	($n-k-1=10-4-1=5$)

Cálculo das Médias Quadráticas (MSR e MSE)

As médias quadráticas são obtidas dividindo-se as somas dos quadrados pelos seus respectivos graus de liberdade.

• Média Quadrática da Regressão (MSR):

$$MSR = \frac{SSR}{K} = \frac{800.000.000}{4} = 200.000.000$$

• Média Quadrática dos Resíduos (MSE):

$$MSE = \frac{MSR}{n-k-1} = \frac{200.000.000}{5} = 40.000.000$$

• Estatística F:

A estatística F é obtida pela razão entre as médias quadráticas da regressão e dos resíduos. Ou seja, ela compara a variabilidade explicada pelo modelo com a variabilidade que não foi explicada.

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{200.000.000}{40.000.000} = 5$$

14.653-2

Grau de precisão nos casos de utilização de modelos de regressão linear ou tratamento por fatores.

DESCRIÇÃO	GRAU		
	III	II	I
Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do valor central da estimativa.	≤30%	40%	≤50%

Nota: quando a amplitude do intervalo de confiança ultrapassar 50% não há classificação do resultado quanto à precisão e é necessária justificativa com base no diagnóstico do mercado.

REGRESSÃO LINEAR - INTERVALO DE CONFIANÇA

O **Intervalo de Confiança** é uma ferramenta estatística que estima uma faixa de valores onde o verdadeiro preço unitário de um imóvel provavelmente se encontra, considerando um nível de confiança específico, como 80%. Ele mede a precisão e a confiabilidade das estimativas feitas com base em uma amostra de dados.

Na Avaliação de Imóveis, esse intervalo é utilizado para determinar uma faixa provável de preços unitários, considerando as variáveis analisadas no modelo.

EXEMPLO:



A amplitude do intervalo é influenciada pelo nível de confiança escolhido e pela variabilidade dos dados: quanto maior o nível de confiança, mais amplo será o intervalo; quanto mais homogêneos forem os dados, mais estreito ele será.

Vejamos um modelo para calculá-lo:

$$x_{\text{máx}} = \bar{x} + \frac{t_{(1-\alpha/2; n-1)} \cdot S}{\sqrt{n}}$$

$$x_{\text{mín}} = \bar{x} - \frac{t_{(1-\alpha/2; n-1)} \cdot S}{\sqrt{n}}$$

$x_{\text{máx}}$

Limite superior do intervalo de confiança.

 $x_{\text{mín}}$

Limite inferior do intervalo de confiança.

 $\bar{x}$

Média aritmética dos dados.

 s

Média aritmética dos dados.

 $t_{(1-\alpha/2;n-1)}$ Valor percentual para a distribuição “**t**” de Student para um grau de liberdade **n-1** e um dado grau de confiança **c**, sendo **$\alpha = 1 - c$** n

Número de elementos da amostra.

REGRESSÃO LINEAR - CAMPO DE ARBITRIO

O Campo de Arbitrio é uma faixa de variação, definida como um intervalo de **mais ou menos 15%** em relação à estimativa de tendência central utilizada na avaliação imobiliária, como a média ou mediana dos preços unitários. Essa amplitude serve como um limite adicional para ajustes na avaliação, considerando particularidades ou características do imóvel avaliando que não foram devidamente refletidas nos dados amostrais.

Na prática, o campo de arbitrio é utilizado para incorporar aspectos qualitativos ou subjetivos que podem influenciar o valor do imóvel, mas que não foram quantificados no modelo estatístico. Por exemplo, fatores como o estado de conservação diferenciado, a existência de benfeitorias específicas ou peculiaridades de localização podem justificar a aplicação desse ajuste.

É importante destacar que o campo de arbitrio **não é o mesmo que o intervalo de confiança**:

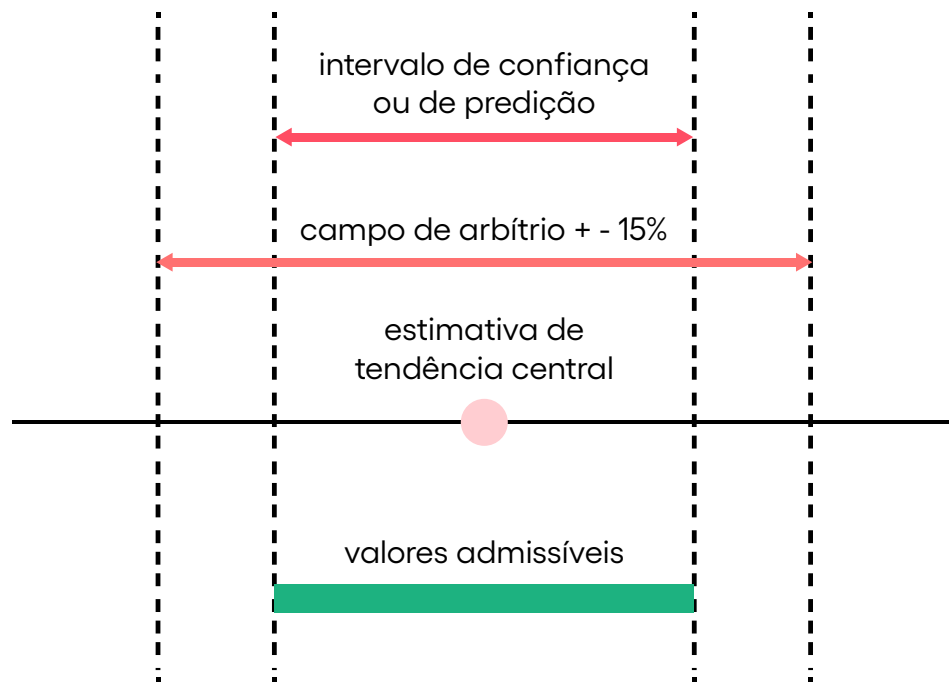
INTERVALO DE CONFIANÇA

Baseia-se em cálculos estatísticos e reflete o grau de precisão da estimativa populacional, comumente adotando 80% de confiança. Ele é derivado exclusivamente da análise dos dados amostrais.

CAMPO DE ARBITRIO

É uma margem adicional, de caráter técnico e subjetivo, que permite ajustar a avaliação para contemplar fatores não capturados estatisticamente. Sua aplicação deve ser bem fundamentada e justificada no laudo, para evitar interpretações arbitrárias ou imprecisas.

Ao integrar o campo de arbitrio na avaliação, o Perito Avaliador reconhece que há limitações no tratamento estatístico dos dados e, ao mesmo tempo, busca garantir uma análise abrangente e coerente, alinhada às características reais do imóvel avaliando.



REGRESSÃO LINEAR - ENQUADRAMENTO DO MODELO

O enquadramento do modelo é a última etapa quando utilizamos modelos estatísticos como a regressão linear. Ele é composto por duas dimensões principais: **Grau de Fundamentação** e **Grau de Precisão**. Essa fase finaliza o processo de avaliação e assegura que o modelo atende às exigências normativas e metodológicas estabelecidas pela ABNT NBR 14.653-2.

14.653-2

Tabela I - Grau de fundamentação do modelo em relação ao número de elementos (item 2).

ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU		
		III	II	I
1	Caracterização do imóvel avaliando.	Completa quanto a todas variáveis analisadas.	Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo.	Adoção de situação paradigma.
2	Quantidade mínima de dados efetivamente utilizados.	6 (K+1), onde é o número de variáveis independentes.	4 (K+1), onde é o número de variáveis independentes.	3 (K+1), onde é o número de variáveis independentes.
3	Identificação dos dados de mercado.	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto e características observadas no local pelo autor do laudo.	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem.	Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo.
4	Extrapolação.	Não admitida.	Admitida apenas para uma variável, não ultrapasse 15% do valor calculado, no limite da fronteira amostral, para a referida variável.	Admitida desde que o valor estimado não ultrapasse 20% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as variáveis referidas simultaneamente.

5	Nível de significância (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal).	10%	20%	30%
6	Nível de significância máximo admitido nos demais testes estatísticos realizados.	1%	2%	5%

Enquadrando quanto ao Grau de Fundamentação

14.653-2

Critérios de enquadramento do laudo no Grau de fundamentação.

GRAUS	III	II	I
Pontos mínimos	16	10	6
Itens obrigatórios nos graus correspondentes.	2, 4, 5 e 6 no Grau III e os demais no mínimo no Grau II.	2, 4, 5 e 6 no mínimo no Grau II e os demais no mínimo no Grau I.	Todos no mínimo Grau I

Finalizando, enquadraremos o laudo quanto Grau de Precisão do modelo, considerando a não extrapolação dos dados. Calculamos a Amplitude aplicando a fórmula:

Amplitude (A)

$$A = \frac{[(P_{\text{est}} - x_{\text{mín}}) + (x_{\text{máx}} - P_{\text{est}})] \cdot 100}{P_{\text{est}}}$$

A

Amplitude (%)

P_{est}Preço estimado (R\$/m²)**X_{mín}**Limite superior do intervalo de confiança (R\$/m²)**X_{máx}**Limite superior do intervalo de confiança (R\$/m²)

14.653-2

Grau de precisão nos casos de utilização de modelos de regressão linear ou tratamento por fatores.

DESCRIÇÃO	GRAU		
	III	II	I
Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do valor central da estimativa.	≤30%	40%	≤50%
Nota: quando a amplitude do intervalo de confiança ultrapassar 50% não há classificação do resultado quanto à precisão e é necessária justificativa com base no diagnóstico do mercado.			

Essa etapa finaliza o processo de avaliação, assegurando que o modelo atende às exigências normativas e metodológicas. Ela valida se:

- O modelo é estatisticamente consistente;
- Os resultados são adequados à realidade do mercado;
- As conclusões do laudo podem ser aceitas como fundamentadas e confiáveis.

Em resumo, o enquadramento do modelo garante que o laudo de avaliação seja tecnicamente robusto, respeitando as normas e critérios do mercado imobiliário e da inferência estatística.

UNIDADE 13

HABILITANDO A FERRAMENTA EXCEL PARA INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

Para realizar testes estatísticos no Excel — como regressão linear, teste t-Student ou análise de variância (ANOVA) — é necessário ativar o suplemento Ferramentas de Análise (Analysis ToolPak). Esse recurso não vem ativado por padrão, mas vamos habilitá-lo rapidamente com o passo a passo abaixo:

▼ PASSO 1

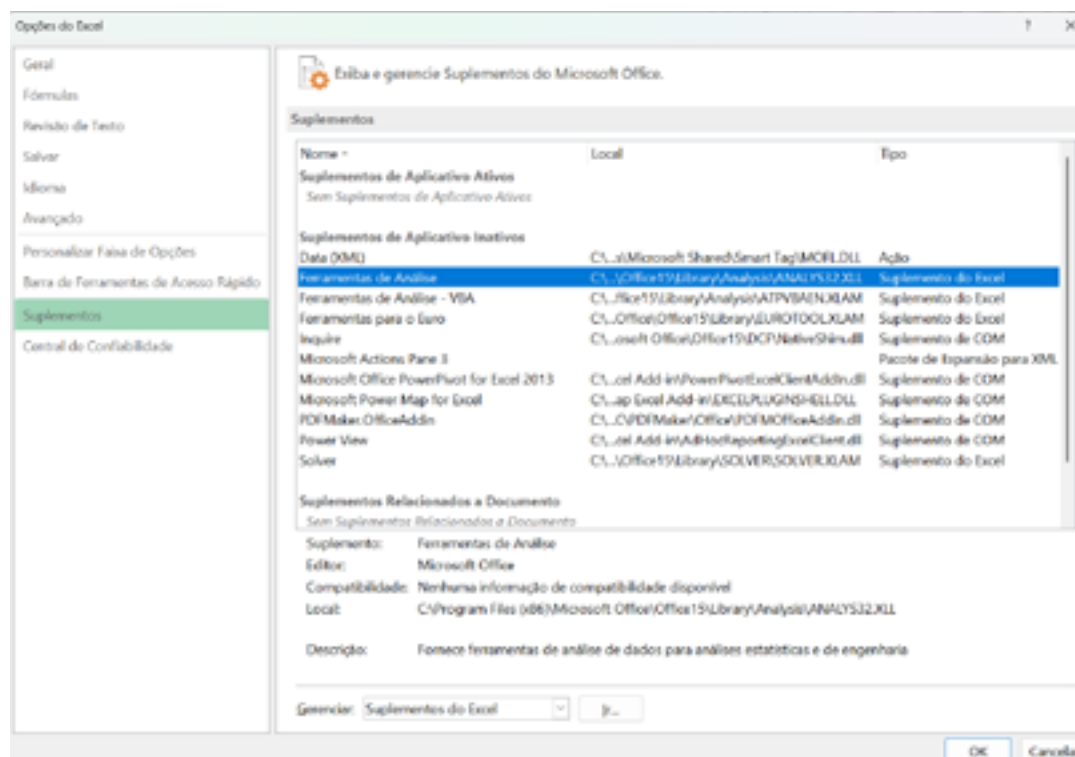
Abra o Excel.

▼ PASSO 2

Vá até a guia Arquivo (canto superior esquerdo) e clique em “Opções”. Isso abrirá a janela de configurações do Excel.

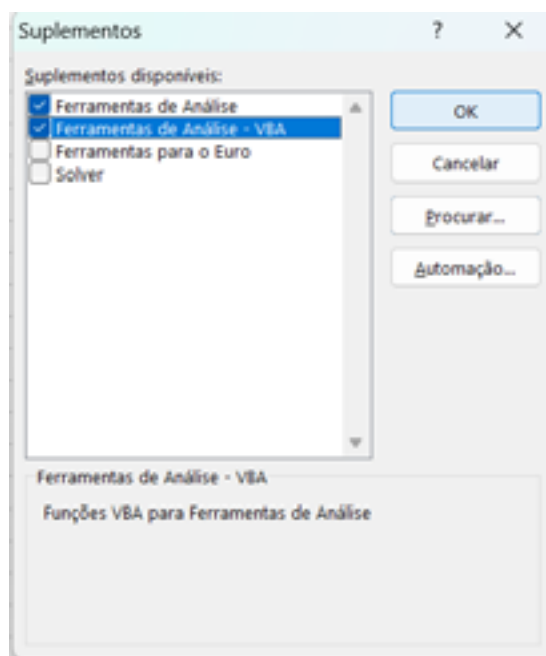
▼ PASSO 3

No menu lateral da janela de Opções, clique em “Suplementos”.



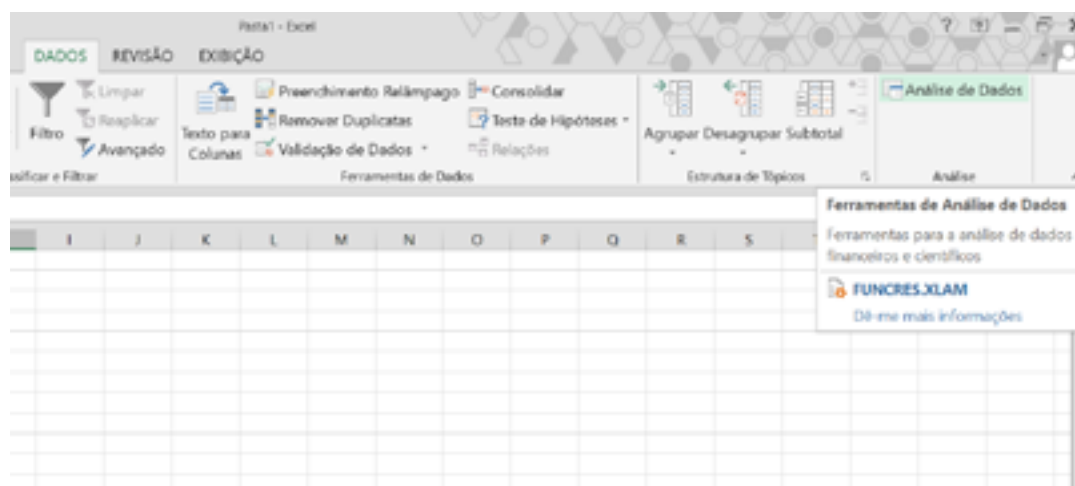
PASSO 4

Na parte inferior da tela, você verá uma caixa chamada “Gerenciar”. Certifique-se de que a opção “Suplementos do Excel” esteja selecionada, e então clique em “Ir...” ao lado.

**PASSO 5**

Na janela que abrir, marque a caixa chamada “Ferramentas de Análise”. Caso deseje usar macros estatísticas em VBA, marque também a opção “Ferramentas de Análise – VBA”.

- Se essas opções não estiverem visíveis, clique em “Procurar...” e selecione manualmente o arquivo “Analys32.xll”.
- Se for solicitado para instalar o suplemento, clique em “Sim”.



▼ PASSO 6

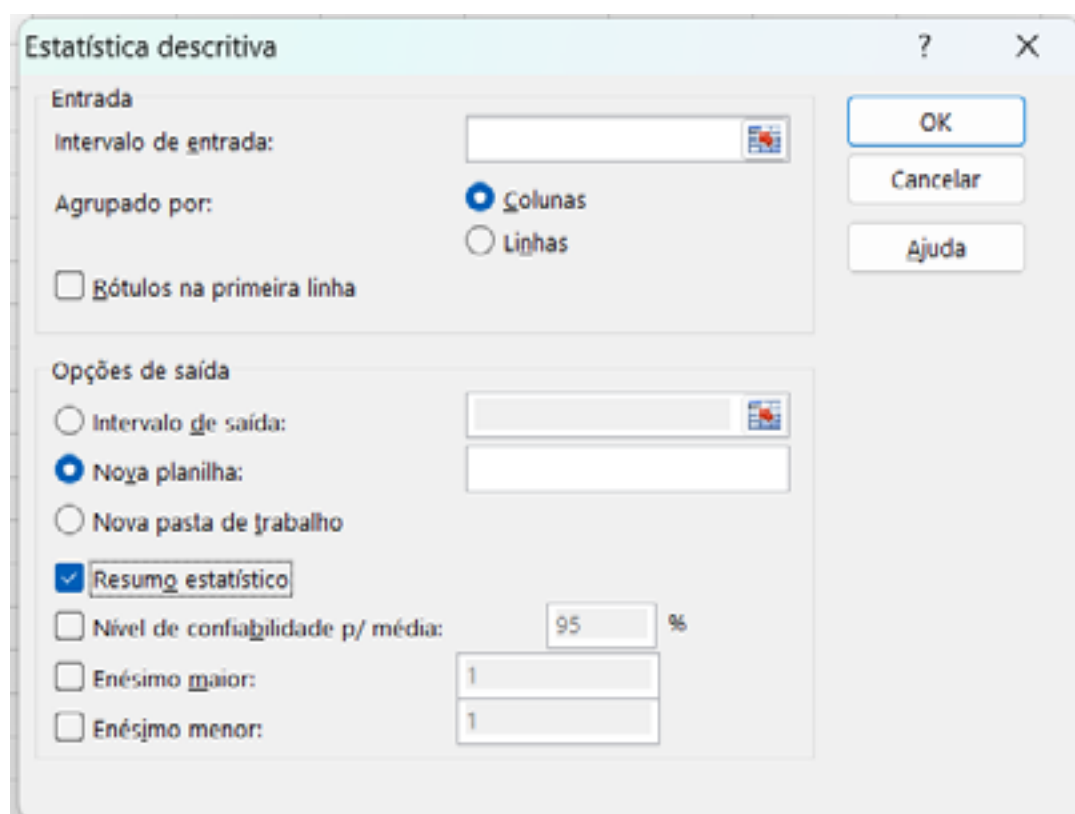
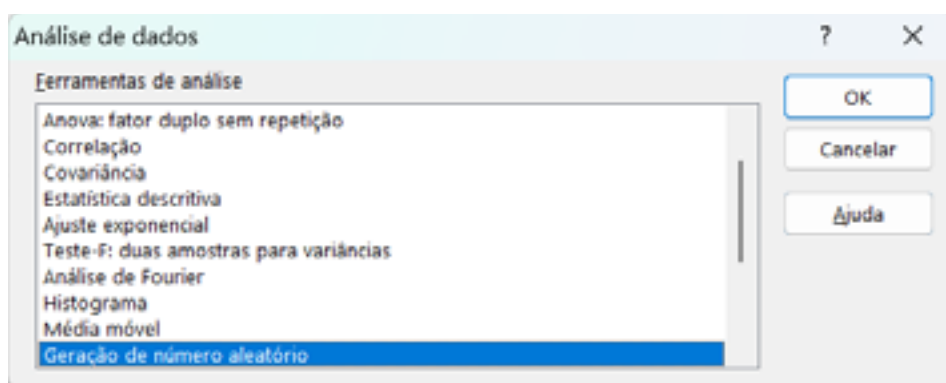
Após confirmar, vá até a guia “Dados” na barra superior do Excel.

Você verá uma nova opção chamada “Análise de Dados” no canto direito. Pronto! Agora você tem acesso a uma série de ferramentas estatísticas prontas para usar.

Dica: Se estiver utilizando o Excel para Mac, o processo é um pouco diferente:

- Acesse o menu “Ferramentas” e clique em “Suplementos do Excel”.
- Marque a opção “Ferramentas de Análise” e clique em OK.
- A opção “Análise de Dados” também estará disponível na aba “Dados”.

Dentro da Análise de Dados, clique nos títulos individuais conforme as imagens abaixo e marque todas as opções de acordo:



Correlação ? X

Entrada

Intervalo de entrada:

Agrupado por: ☒ Colunas ☐ Linhas

☒ Rótulos na primeira linha

Opções de saída

☐ Intervalo de saída:

☒ Nova planilha:

☐ Nova pasta de trabalho

OK Cancelar Ajuda

Regressão ? X

Entrada

Intervalo Y de entrada:

Intervalo X de entrada:

☒ Rótulos ☐ Constante é zero

☐ Nível de confiança: 95 %

Opções de saída

☐ Intervalo de saída:

☒ Nova planilha:

☐ Nova pasta de trabalho

Resíduos

☒ Resíduos ☐ Plotar resíduos

☒ Resíduos padronizados ☐ Plotar ajuste de linha

Probabilidade normal

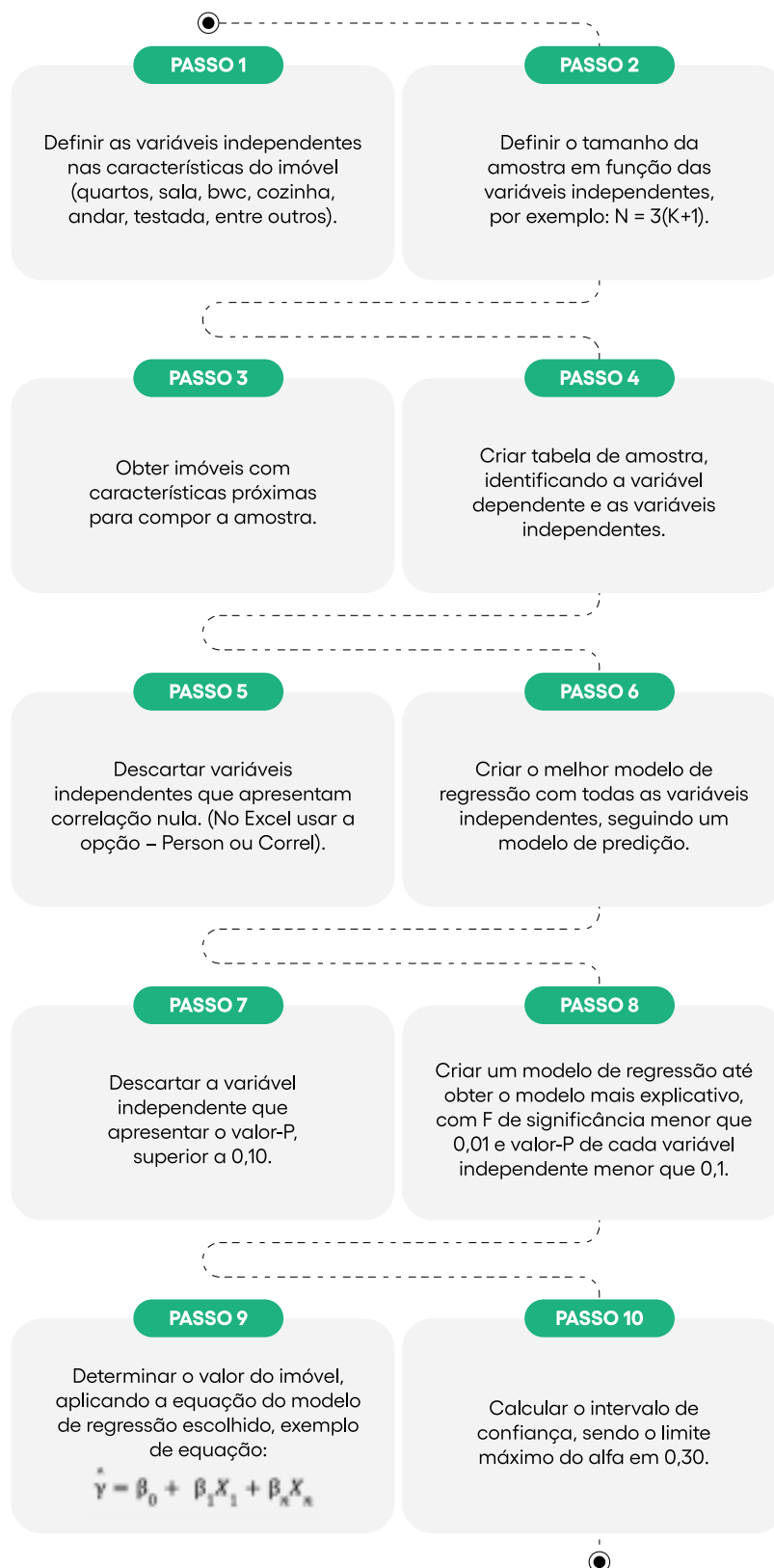
☐ Plotagem de probabilidade normal

OK Cancelar Ajuda

Pronto, seu excel já está habilitado para o uso de inferência estatística!

ROTEIRO PARA INFERÊNCIA ESTATÍSTICA (10 PASSOS)

A seguir, apresentamos um **roteiro com 10 passos** que orienta a aplicação do método estatístico, conforme vimos nas páginas anteriores:



PRATICANDO INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

Utilize os conceitos de Inferência Estatística para determinar o valor comercial de um apartamento a partir do quadro amostral fornecido. Considere as seguintes características do imóvel em análise:

- Área privativa: 62 m²
- Configuração: 2 quartos, 1 sala de estar, 1 cozinha, 1 banheiro social, 1 vaga de garagem
- Localização no prédio: 4º andar, posição lateral

Quadro Amostrai

N	Área (m ²)	Quartos	Sala	BWC	Cozinha	Garagem	Andar	Valor (R\$)
01	70,00	2	1	1	1	1	1	210.000,00
02	68,00	2	1	1	1	1	2	230.000,00
03	62,00	2	1	1	1	1	3	200.000,00
04	50,00	1	1	1	1	1	4	180.000,00
05	65,00	2	1	1	1	1	4	260.000,00
06	52,00	1	1	1	1	1	4	190.000,00
07	88,00	3	2	2	1	1	5	350.000,00
08	66,00	2	1	1	1	1	6	250.000,00
09	72,00	2	1	1	1	1	7	260.000,00
10	95,00	3	2	2	1	1	3	380.000,00
11	78,00	3	1	1	1	2	3	350.000,00
12	92,00	3	2	2	1	2	2	400.000,00
13	52,00	1	1	1	1	1	5	190.000,00
14	54,00	1	1	1	1	1	4	190.000,00

Com base nesses dados, realize as etapas necessárias para responder:

- 1- Qual é o valor médio do metro quadrado?
- 2- Qual é o valor comercial estimado do apartamento avaliado?

Realize os cálculos e resultados com fundamentação técnica:

- a) Nível de significância:** Utilize 30% como critério para análise.
- b) Quantidade de outliers:** Identifique e exclua valores atípicos que possam impactar a análise.
- c) Teste de normalidade:** Verifique se os dados seguem uma distribuição normal com um nível de significância de 10%.
- d) Teste de autocorrelação:** Confirme se os resíduos do modelo apresentam independência com nível de significância de 5%.
- e) Intervalo de confiança:** Determine a faixa de valores possíveis para o preço unitário do imóvel avaliando, considerando um grau de confiança de 80%.